

在 BigQuery 使用遠端模型分析電影海報

來源：<https://codelabs.developers.google.com/bigquery-image-analysis-gemini?hl=zh-tw>

步驟數：11

在本實驗室中，您將瞭解如何使用 BigQuery 機器學習推論功能搭配遠端模型 (Gemini 模型)，分析電影海報圖片並產生這些海報的摘要。

目錄

1. [簡介](#)
2. [設定和需求](#)
3. [事前準備](#)
4. [建立 Cloud 資源連線](#)
5. [將 IAM 權限授予連線的服務帳戶](#)
6. [在 BigQuery 為電影海報圖片建立資料集和物件資料表](#)
7. [在 BigQuery 建立 Gemini 遠端模型](#)
8. [提示 Gemini 模型為每張海報提供電影摘要](#)
9. [使用遠端模型生成文字嵌入](#)
10. [恭喜](#)
11. [問卷調查](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

在本實驗室中，您將瞭解如何使用 [BigQuery 機器學習](#)，透過遠端模型 ([Gemini 模型](#)) 進行推論，分析電影海報圖片並根據海報直接在 BigQuery 資料倉儲中生成電影摘要。



上圖：您要分析的電影海報圖片範例。

[BigQuery](#) 是內建 AI 的全代管資料分析平台，專為多引擎、跨格式和多雲端環境而設計，可充分發揮資料價值。

「BigQuery 機器學習推論」是 BigQuery 的一項重要功能，讓您能使用 GoogleSQL 查詢建立及執行機器學習模型。

[Gemini](#) 是 Google 開發的一系列生成式 AI 模型，專為多模態用途而設計。

使用 GoogleSQL 查詢執行機器學習模型

一般來說，要對大型資料集執行機器學習或人工智慧 (AI) 技術，需要進行大量程式設計，並具備機器學習框架的知識。因此每間公司只有少數專家能開發解決方案。有了「BigQuery 機器學習推論」功能，SQL 使用者就能運用現有的 SQL 工具和技能來建構模型，並以 LLM 和 Cloud AI API 生成結果。

必要條件

- 對 [Google Cloud 控制台](#) 有基本瞭解
- 有 [BigQuery](#) 使用經驗者尤佳

課程內容

- 如何設定環境和帳戶以使用 API
- 如何在 BigQuery 中建立雲端資源連線
- 如何在 BigQuery 為電影海報圖片建立資料集和物件資料表
- 如何在 BigQuery 建立 Gemini 遠端模型
- 如何提示 Gemini 模型為每張海報提供電影摘要
- 如何根據每張海報代表的電影生成文字嵌入
- 如何使用 BigQuery `VECTOR_SEARCH`，找出資料集中與電影海報圖片高度相關的電影

軟硬體需求

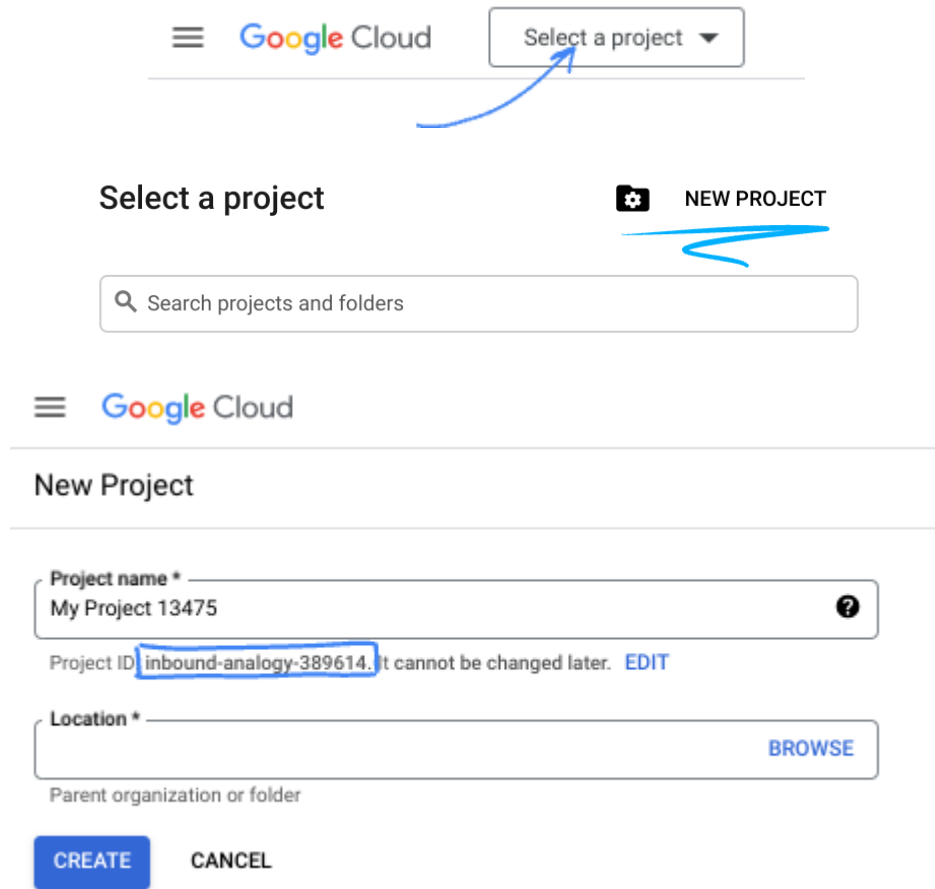
- Google Cloud 帳戶和 Google Cloud 專案，並啟用計費功能
- 網路瀏覽器，例如 [Chrome](#)

步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。



The screenshot shows the Google Cloud console interface for selecting or creating a project. At the top, there's a 'Select a project' dropdown menu. Below it, a search bar labeled 'Search projects and folders' is visible. To the right, there's a 'NEW PROJECT' button. The 'New Project' form below contains several fields: 'Project name *' with the value 'My Project 13475', 'Project ID' with the value 'inbound-analogy-389614' (highlighted with a blue box), 'Location *', and 'Parent organization or folder'. There's also a 'BROWSE' button next to the location field. At the bottom, there are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons. The 'CREATE' button is highlighted with a blue box.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生專屬字串，通常您不需要在意該字串為何。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試使用自己的名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間會維持不變。
- 請注意，有些 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是唯一的，選定後就無法再供他人使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使專案已刪除，ID 也無法再次使用

注意：如果使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果你使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成這個程式碼研究室的費用不高，甚至可能完全免費。如要關閉資源，避免在本教學課程結束後繼續產生費用，請刪除您建立的資源或專案。Google Cloud 新使

用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

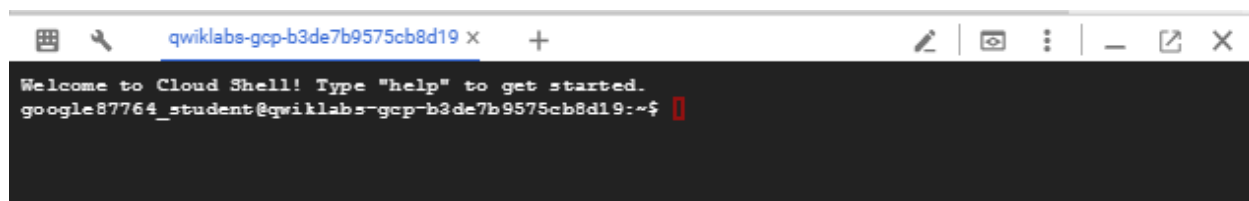
啟動 Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

在 [Google Cloud 控制台](#) 中，點選右上工具列的 Cloud Shell 圖示：



佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：

A screenshot of a web browser window showing the Google Cloud Shell terminal. The browser's address bar displays 'qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19'. The terminal window has a dark background and shows the following text: 'Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.' followed by the prompt 'google87764_student@qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19:~\$' and a red cursor. The browser window includes standard navigation buttons and window controls.

這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。您可以在瀏覽器中完成本程式碼研究室的所有作業。您不需要安裝任何軟體。

步驟 3 · 約 5 分鐘

3. 事前準備

如要在 BigQuery 中使用 Gemini 模型，需要完成幾個設定步驟，包括啟用 API、建立 Cloud 資源連線，以及授予 Cloud 資源連線的服務帳戶特定權限。這些步驟各專案只需執行一次，我們會在接下來的幾個章節中說明。

啟用 API

請注意，啟用部分資源會產生費用，包括 BigQuery、BigQuery ML 和 Vertex AI。在正常情況下，執行一次本教學課程所用資源的費用不會超過 \$5 美元。建議您查看帳單，確認這項措施是否可接受。

在 Cloud Shell 中，確認專案 ID 已設定完畢：

```
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-ID]
```

設定環境變數 `PROJECT_ID`：

```
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
```

設定要用於 Vertex AI 模型的預設區域。進一步瞭解 [Vertex AI 服務地區](#)。在本範例中，我們使用 `us-central1` 區域。

```
gcloud config set compute/region us-central1
```

設定環境變數 `REGION`：

```
REGION=$(gcloud config get-value compute/region)
```

啟用所有必要服務：

```
gcloud services enable bigqueryconnection.googleapis.com \
                        aiplatform.googleapis.com
```

執行上述所有指令後的預期輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-001-402417)$ gcloud config set project test-
project-001-402417
Updated property [core/project].
student@cloudshell:~ (test-project-001-402417)$ PROJECT_ID=$(gcloud config get-value
project)
Your active configuration is: [cloudshell-14650]
student@cloudshell:~ (test-project-001-402417)$
student@cloudshell:~ (test-project-001-402417)$ gcloud services enable
bigqueryconnection.googleapis.com \
    aiplatform.googleapis.com
Operation "operations/acat.p2-4470404856-1f44ebd8-894e-4356-bea7-b84165a57442"
finished successfully.
```

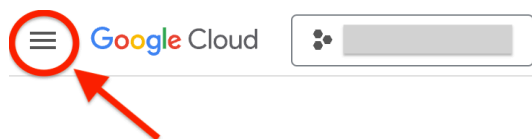
步驟 4 · 約 2 分鐘

4. 建立 Cloud 資源連線

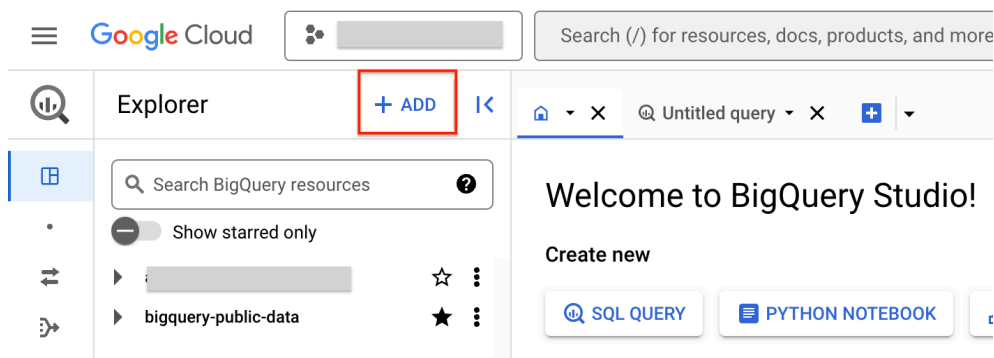
在這項工作中，您將建立 Cloud 資源連線，讓 BigQuery 存取 Cloud Storage 中的圖片檔案，並呼叫 Vertex AI。

1. 前往 Google Cloud 控制台，依序點選「導覽選單」圖示

和「BigQuery」。



2. 依序點選「+ 新增」和「連線至外部資料來源」來建立連線。



3. 在「連線類型」清單中，選取「Vertex AI 遠端模型、遠端函式和 BigLake (Cloud 資源)」。
4. 在「連線 ID」欄位為連線輸入 **gemini_conn**。
5. 「位置類型」請選取「多區域」，然後從下拉式選單中選取「US」這個多區域。
6. 其他設定均保留預設值。

External data source

Connection type
Vertex AI remote models, remote functions and BigLake (Cloud Resource) ▼

Connection ID *
gemini_conn

Location type ⓘ
☐ **Region**
Specify a region to colocate your datasets with other Google Cloud services.
☒ **Multi-region**
Allow BigQuery to select a region within a group to achieve higher quota limits.

Multi-region *
US (multiple regions in United States) ▼

Friendly name

Description

CREATE CONNECTION

CANCEL

- 點選「建立連線」。
- 點選「前往連線」。
- 在「連線資訊」窗格，將服務帳戶 ID 複製到文字檔案，方便在下一項工作中使用。在 BigQuery Explorer，您也會看到該連線已新增至專案的「外部連線」專區。

5. 將 IAM 權限授予連線的服務帳戶

在這項工作，您會為 Cloud 資源連線的服務帳戶指定角色，讓帳戶具備 IAM 權限，以便使用 Vertex AI 服務。

1. 前往 Google Cloud 控制台，依序點選「導覽選單」和「IAM 與管理」，
2. 點選「授予存取權」。
3. 在「新增主體」欄位，輸入先前複製的服務帳戶 ID。
4. 在「選取角色」欄位輸入 **Vertex AI**，然後選取「Vertex AI 使用者」角色。

Grant access to "

Grant principals access to this resource and add roles to specify what actions the principals can take. Optionally, add conditions to grant access to principals only when a specific criteria is met. [Learn more about IAM conditions](#)

Resource

Add principals

Principals are users, groups, domains, or service accounts. [Learn more about principals in IAM](#)

New principals *

bqcx--kzcg@gcp-sa-bigquery-condel.iam.gserviceaccount.com

Assign roles

Roles are composed of sets of permissions and determine what the principal can do with this resource. [Learn more](#)

Role *

Vertex AI User

IAM condition (optional)

+ ADD IAM CONDITION

Grants access to use all resource in Vertex AI

HELP ME CHOOSE ROLES

+ ADD ANOTHER ROLE

SAVE

CANCEL

5. 按一下 [儲存]。現在服務帳戶 ID 具備 Vertex AI 使用者角色。

注意：本示範會分析公開 Cloud Storage bucket 中的資料集。分析非公開 bucket 中的資料集時，服務帳戶也需要該 bucket 的「Storage 物件檢視者」角色。

6. 在 BigQuery 為電影海報圖片建立資料集和物件資料表

在這項工作中，您會建立專案資料集，並在當中建立物件資料表來儲存海報圖片。

本教學課程使用的電影海報圖片資料集儲存在公開的 Google Cloud Storage bucket 中：<gs://cloud-samples-data/vertex-ai/dataset-management/datasets/classic-movie-posters>

建立資料集

您將[建立資料集](#)，儲存本教學課程中使用的資料庫物件，包括資料表和模型。

1. 前往 Google Cloud 控制台，依序選取「導覽選單」圖示



和「BigQuery」。

2. 在「Explorer」面板中，選取專案名稱旁邊的「查看動作」圖示 (



)，然後選取「建立資料集」。

3. 在「建立資料集」窗格，輸入以下資訊：

- 資料集 ID：**gemini_demo**
- 位置類型：選取「多區域」
- 多區域：選取「美國」

4. 其他欄位均保留預設值。

Create dataset

Project ID *

CHANGE

Dataset ID *

gemini_demo

Letters, numbers, and underscores allowed

Location type ?

☐ Region

Specify a region to colocate your datasets with other Google Cloud services.

☒ Multi-region

Allow BigQuery to select a region within a group to achieve higher quota limits.

Multi-region *

US (multiple regions in United States)

External Dataset

The selected region supports the following external dataset types: Cloud Spanner

☐ Link to an external dataset ?

Tags

Advanced options

CREATE DATASET

CANCEL

5. 點選「建立資料集」。

系統就會建立 `gemini_demo` 資料集，並在 BigQuery Explorer 中列於專案下方。

建立物件資料表

BigQuery 不僅能保存結構化資料，還能透過物件資料表存取非結構化資料 (例如海報圖片)。

您只要指向 Cloud Storage 值區，即可建立物件資料表，產生的物件資料表會為值區中的每個物件提供一個資料列，其中包含儲存路徑和中繼資料。

您會使用 SQL 查詢來建立物件資料表。

1. 點選「+」，建立新的 SQL 查詢。
2. 在查詢編輯器貼上以下查詢。

```
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
  `gemini_demo.movie_posters`
WITH CONNECTION `us.gemini_conn`
OPTIONS (
  object_metadata = 'SIMPLE',
  uris = ['gs://cloud-samples-data/vertex-ai/dataset-management/datasets/classic-movie-
posters/*']
);
```

3. 執行查詢。系統會將 `movie_posters` 物件資料表新增至 `gemini_demo` 資料集，並載入每張電影海報圖片的 `URI` (Cloud Storage 位置)。
 4. 在 Explorer 點選「`movie_posters`」，查看結構定義和詳細資料。如要查看特定記錄，可以查詢資料表。
-

7. 在 BigQuery 建立 Gemini 遠端模型

建立物件資料表後，即可開始使用。在這項工作中，您將建立 Gemini 1.5 Flash 的遠端模型，以便在 BigQuery 中使用。

建立 Gemini 1.5 Flash 遠端模型

1. 點選「+」，建立新的 SQL 查詢。
2. 在查詢編輯器中，貼上並執行以下查詢。

```
CREATE OR REPLACE MODEL `gemini_demo.gemini_1_5_flash`  
REMOTE WITH CONNECTION `us.gemini_conn`  
OPTIONS (endpoint = 'gemini-1.5-flash')
```

系統會建立 `gemini_1_5_flash` 模型，並新增至模型專區的 `gemini_demo` 資料集。

3. 在 Explorer 點選「`gemini_1_5_flash`」模型，查看詳細資料。
-

8. 提示 Gemini 模型為每張海報提供電影摘要

在這項工作中，您會使用剛建立的 Gemini 遠端模型分析電影海報圖片，為每部電影生成摘要。

您可以使用 `ML.GENERATE_TEXT` 函式向模型傳送要求，並在參數中參照模型。

使用 Gemini 1.5 Flash 模型分析圖片

1. 使用以下 SQL 陳述式建立及執行新的查詢：

```
CREATE OR REPLACE TABLE
`gemini_demo.movie_posters_results` AS (
SELECT
  uri,
  ml_generate_text_llm_result
FROM
  ML.GENERATE_TEXT( MODEL `gemini_demo.gemini_1_5_flash`,
  TABLE `gemini_demo.movie_posters`,
  STRUCT( 0.2 AS temperature,
    'For the movie represented by this poster, what is the movie title and year of
release? Answer in JSON format with two keys: title, year. title should be string, year
should be integer. Do not use JSON decorators.' AS PROMPT,
    TRUE AS FLATTEN_JSON_OUTPUT)));
```

查詢執行時，BigQuery 會針對物件資料表的每個資料列提示 Gemini 模型，並將圖片與指定的靜態提示合併。系統就會建立 `movie_posters_results` 資料表。

注意： `ML.GENERATE_TEXT` 函式用於提示物件表格的每個資料列使用 Gemini 模型。這個函式需要三個引數：

- 第一個引數是要提示的 `MODEL` 名稱。這次使用的模型名為 `gemini_demo.gemini_1_5_flash`。
- 第二個引數指向參照圖片的 `TABLE` 物件。
- 第三個引數是 `STRUCT`，用來指定參數。在本例中，`STRUCT` 包含 `PROMPT`，系統會將其與物件表格中每一列的圖片串連，然後傳送至 Gemini 模型。其中也包含 `temperature` 和 `flatten_json_output` 等選用參數，並設為 `TRUE`，可將輸出內容扁平化為單一 JSON 物件。

2. 現在來查看結果。使用以下 SQL 陳述式建立及執行新的查詢：

```
SELECT * FROM `gemini_demo.movie_posters_results`
```

在產生的資料表中，每張電影海報都有一個資料列，其中顯示 `URI`（電影海報圖片的 Cloud Storage 位置）和 JSON 結果，包含 Gemini 1.5 Flash 模型生成的片名和上映年份。

您可以使用下方查詢，用較方便人類閱讀的方式擷取資料：這項查詢會使用 SQL，將這些回應中的電影名稱和發行年份擷取到新的資料欄。

3. 使用以下 SQL 陳述式建立及執行新的查詢：

```
CREATE OR REPLACE TABLE
`gemini_demo.movie_posters_results_formatted` AS (
SELECT
    uri,
    JSON_VALUE(ml_generate_text_llm_result, "$.title") AS title,
    JSON_VALUE(ml_generate_text_llm_result, "$.year") AS year
FROM
    `gemini_demo.movie_posters_results` results )
```

系統就會建立 `movie_posters_result_formatted` 資料表。

- 您可以對這個資料表執行以下查詢，查看建立的資料列。

```
SELECT * FROM `gemini_demo.movie_posters_results_formatted`
```

您會發現每列的 `URI` 欄結果維持不變，但 JSON 現已轉為 `title` 和 `year` 欄。

提示 Gemini 1.5 Flash 模型提供電影摘要

如果想進一步瞭解這些電影，例如每部電影的文字摘要，該怎麼做？這類內容生成用途非常適合使用 LLM 模型，例如 Gemini 1.5 Flash 模型。

- 您可以執行下列查詢，使用 Gemini 1.5 Flash 為每張海報提供電影摘要：

```
SELECT
    uri,
    title,
    year,
    prompt,
    ml_generate_text_llm_result
FROM
    ML.GENERATE_TEXT( MODEL `gemini_demo.gemini_1_5_flash`,
    (
        SELECT
            CONCAT('Provide a short summary of movie titled ',title, ' from the year ',year,'.') AS
prompt,
            uri,
            title,
            year
        FROM
            `gemini_demo.movie_posters_results_formatted`
        LIMIT
            20 ),
    STRUCT(0.2 AS temperature,
        TRUE AS FLATTEN_JSON_OUTPUT));
```

請注意結果的 `ml_generate_text_llm_result` 欄位，其中包含電影的簡短摘要。

注意：在這個 `ML.GENERATE_TEXT` 函式用法中，您會為 `movie_posters_results_formatted` 資料表的每一列，向 Gemini 模型傳送純文字提示。這個函式仍會採用與先前相同的三個引數：

- `MODEL` 提示
- `TABLE`，這次是使用 `SELECT` 陳述式即時建立
- `STRUCT` (現在不含 `PROMPT`，但包含其他選用參數)

請注意，在這個僅限文字的提示情境中，`PROMPT` 會移至 `TABLE` 引數中的資料欄，並可納入資料中的欄位，例如 `title` 和 `year`。這個格式與上一節中多模態提示的結構不同。

9. 使用遠端模型生成文字嵌入

現在，您可以將建構的結構化資料，與資料倉儲中的其他結構化資料彙整。BigQuery 提供的 IMDB 公開資料集包含豐富的電影資訊，包括觀眾評分和一些免費的任意形式使用者評論。這項資料有助於深入分析電影海報，瞭解這些電影的觀感。

如要聯結資料，您需要使用鍵。在這種情況下，Gemini 模型生成的電影名稱可能與 IMDb 資料集中的名稱不完全相符。

在這項工作中，您會從兩個資料集生成電影名稱和年份的**文字嵌入**，然後使用這些嵌入之間的距離，將最接近的 IMDb 片名與新建立資料集的電影海報片名合併。

建立遠端模型

如要生成文字嵌入，您需要建立指向 [text-multilingual-embedding-002](#) 端點的新遠端模型。

1. 使用以下 SQL 陳述式建立及執行新的查詢：

```
CREATE OR REPLACE MODEL `gemini_demo.text_embedding`  
REMOTE WITH CONNECTION `us.gemini_conn`  
OPTIONS (endpoint = 'text-multilingual-embedding-002')
```

系統會建立 `text_embedding` 模型，並在 Explorer 列於 `gemini_demo` 資料集下方。

為片名和上映年份生成文字嵌入

您現在可以使用 [ML.GENERATE_EMBEDDING](#) 函式搭配這個遠端模型，為每部電影海報的片名和年份建立嵌入。

1. 使用以下 SQL 陳述式建立及執行新的查詢：

```
CREATE OR REPLACE TABLE  
  `gemini_demo.movie_posters_results_embeddings` AS (  
  SELECT  
    *  
  FROM  
    ML.GENERATE_EMBEDDING(  
      MODEL `gemini_demo.text_embedding`,  
      (  
        SELECT  
          CONCAT('The movie titled ', title, ' from the year ', year, '.') AS content,  
          title,  
          year,  
          uri  
        FROM  
          `gemini_demo.movie_posters_results_formatted` ),  
      STRUCT(TRUE AS flatten_json_output));
```

系統會建立 `movie_poster_results_embeddings` 資料表，其中包含 `gemini_demo.movie_posters_results_formatted` 資料表每列串連的文字內容嵌入。

注意： `ML.GENERATE_EMBEDDING` 函式是用於生成嵌入，與 `ML.GENERATE_TEXT` 類似，這個函式會採用三個引數：

- 用於生成嵌入的 `MODEL`；這是您剛建立的遠端模型，名為 `gemini_demo.text_embedding`。
- `TABLE`，其中包含要嵌入的文字內容；同樣是使用 `SELECT` 陳述式即時建立，將每部電影的 `title` 和 `year` 串連成單一字串，做為文字內容。
- `STRUCT`，並提供選用參數。

2. 您可以使用下面這個新查詢來查看結果：

```
SELECT * FROM `gemini_demo.movie_posters_results_embeddings`
```

您可以看到模型為每部電影生成的嵌入 (以數字表示的向量)。

為 IMDb 資料集的部分資料生成文字嵌入

您會從公開的 IMDb 資料集建立新的資料檢視畫面，其中只包含 1935 年以前上映的電影 (海報圖片中電影的已知時間範圍)。

1. 使用以下 SQL 陳述式建立及執行新的查詢：

```
CREATE OR REPLACE VIEW
`gemini_demo.imdb_movies` AS (
WITH
  reviews AS (
    SELECT
      reviews.movie_id AS movie_id,
      title.primary_title AS title,
      title.start_year AS year,
      reviews.review AS review
    FROM
      `bigquery-public-data.imdb.reviews` reviews
    LEFT JOIN
      `bigquery-public-data.imdb.title_basics` title
    ON
      reviews.movie_id = title.tconst)
SELECT
  DISTINCT(movie_id),
  title,
  year
FROM
  reviews
WHERE
  year < 1935)
```

系統就會生成新的 view，其中涵蓋 `bigquery-public-data.imdb.reviews` 資料表中 1935 年以前上映的所有電影，並顯示各電影的 ID、片名和上映年份。

2. 現在，您將使用與上一節類似的程序，為 IMDb 的電影子集建立嵌入。使用以下 SQL 陳述式建立及執行新的查詢：

```
CREATE OR REPLACE TABLE
`gemini_demo.imdb_movies_embeddings` AS (
SELECT
  *
FROM
  ML.GENERATE_EMBEDDING( MODEL `gemini_demo.text_embedding`,
    (
      SELECT
        CONCAT('The movie titled ', title, ' from the year ', year, '.') AS content,
        title,
        year,
        movie_id
      FROM
        `gemini_demo.imdb_movies` ),
    STRUCT(TRUE AS flatten_json_output) )
WHERE
  ml_generate_embedding_status = '' );
```

系統就會生成資料表，內含 `gemini_demo.imdb_movies` 資料表的文字內容嵌入。

使用 BigQuery `VECTOR_SEARCH`，為各電影海報圖片找出對應的 IMDb `movie_id`

現在，您可以使用 `VECTOR_SEARCH` 函式彙整這兩個資料表。

1. 使用以下 SQL 陳述式建立及執行新的查詢：

```
SELECT
  query.uri AS poster_uri,
  query.title AS poster_title,
  query.year AS poster_year,
  base.title AS imdb_title,
  base.year AS imdb_year,
  base.movie_id AS imdb_movie_id,
  distance
FROM
  VECTOR_SEARCH( TABLE `gemini_demo.imdb_movies_embeddings`,
    'ml_generate_embedding_result',
    TABLE `gemini_demo.movie_posters_results_embeddings`,
    'ml_generate_embedding_result',
    top_k => 1,
    distance_type => 'COSINE');
```

查詢會使用 `VECTOR_SEARCH` 函式，為 `gemini_demo.movie_posters_results_embeddings` 資料表中的每個資料列，在 `gemini_demo.imdb_movies_embeddings` 資料表找出最鄰近的項目。系統會使用餘弦距離指標來找出最鄰近的項目，這個指標用來表示兩個嵌入的相似度。

在前面的步驟，我們使用 Gemini 1.5 Flash 辨識出海報中的電影。這個查詢可根據 Gemini 辨識出的電影，在 IMDb 資料集找出最相似的電影。舉例來說，您可以使用這項查詢，根據 Gemini Pro Vision 從電影海報辨識出的片名《Au Secours!》，從 IMDb 公開資料集找出與最接近的電影，該電影在 IMDb 是以英文片名《Help!》表示。

2. 建立並執行新的查詢，以 join 的方式結合 IMDb 公開資料集裡額外的電影評分資訊：

```

SELECT
  query.uri AS poster_uri,
  query.title AS poster_title,
  query.year AS poster_year,
  base.title AS imdb_title,
  base.year AS imdb_year,
  base.movie_id AS imdb_movie_id,
  distance,
  imdb.average_rating,
  imdb.num_votes
FROM
  VECTOR_SEARCH( TABLE `gemini_demo.imdb_movies_embeddings`,
    'ml_generate_embedding_result',
    TABLE `gemini_demo.movie_posters_results_embeddings`,
    'ml_generate_embedding_result',
    top_k => 1,
    distance_type => 'COSINE') DATA
LEFT JOIN
  `bigquery-public-data.imdb.title_ratings` imdb
ON
  base.movie_id = imdb.tconst
ORDER BY
  imdb.average_rating DESC

```

這項查詢與剛才類似，系統仍會使用向量嵌入這種特殊數值表示法，找出與某個電影海報相似的電影。不過，這個資料集也從 IMDb 公開資料集的另一個資料表，以 join 的方式結合每部最相似電影的平均評分和投票數。

10. 恭喜

恭喜您完成本程式碼研究室。您已在 BigQuery 中為海報圖片建立物件資料表、建立遠端 Gemini 模型、使用模型提示 Gemini 模型分析圖片並提供電影摘要、為電影名稱產生文字嵌入，以及使用這些嵌入將電影海報圖片與 IMDB 資料集中的相關電影名稱配對。

涵蓋內容

- 如何設定環境和帳戶以使用 API
- 如何在 BigQuery 中建立雲端資源連線
- 如何在 BigQuery 為電影海報圖片建立資料集和物件資料表
- 如何在 BigQuery 建立 Gemini 遠端模型
- 如何提示 Gemini 模型為每張海報提供電影摘要
- 如何根據每張海報代表的電影生成文字嵌入
- 如何使用 BigQuery `VECTOR_SEARCH`，找出資料集中與電影海報圖片高度相關的電影

後續步驟 / 瞭解詳情

- [BigQuery ML 簡介](#)
 - 網誌文章：[使用 BigQuery ML 推論引擎擴大應用機器學習技術](#)
-

步驟 11 · 約 1 分鐘

11. 問卷調查
